

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK DESTEKLİ MOBİL ROBOT OYUNU

BLM9000 – Bitirme Çalışması

Bilal Efe Uysal
Öğrenci No: 22011031

İsa Koçan
Öğrenci No: 22011056

Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Furkan Çakmak

Kasım 2026

Önsöz

Yapay zekâ, görüntü işleme ve artırılmış gerçeklik gibi alanlar günlük hayatımıza hızla girerken, gerçek dünya ile dijital dünyayı birleştiren sistemler hem bilimsel hem de eğlence açısından büyük ilgi görmektedir. Bu çalışma, fiziksel bir robotu telefondan sürerken robotun gördüğü ortamı sanal nesnelerle zenginleştiren bir oyun fikrinden doğmuştur. Amacımız, bir sistemi donanımdan yazılıma, görüntü aktarımından robotun konumunu bulmaya kadar baştan sona kurmak ve bunu herkesin kolayca oynayabileceği bir deneyime dönüştürmekti. Çalışma; yapay zekâ ve görüntü işleme, gömülü sistemler, haberleşme ve oyun geliştirme gibi birbirinden farklı alanları tek bir sistemde bir araya getirmektedir.

Çalışma boyunca birçok alanda yeni şeyler öğrendik. Robotun mekanik ve elektronik yapısıyla uğraşırken donanımın gerçek dünyadaki sınırlarıyla karşılaştık. Düşük gecikmeli görüntü aktarımı, kablosuz haberleşme ve güvenli sürüş gibi konularda deneyim kazandık. Yapay zekâ ile görüntü işleme, konum belirleme ve oyun geliştirme üzerine okuduğumuz çalışmalar bize yeni bakış açıları kazandırdı. Bunların yanında bir ekip olarak iş bölümü yapmayı, farklı fikirleri bir araya getirmeyi ve ortak bir hedefe doğru ilerlemeyi öğrendik.

Bu süreçte bize yol gösteren danışman hocamız Dr. Öğr. Üyesi Furkan Çakmak'a içtenlikle teşekkür ederiz. Robotun fiziksel olarak oluşturulmasında hocamızın katkısı belirleyici olmuştur. Tüm parçaları temin etmiş, montaj sürecinde bilgi ve tecrübesiyle bize yol göstermiş ve karşılaştığımız sorunlarda önerileriyle destek olmuştur. Bilgi ve deneyimini bizimle paylaşmaktan çekinmediği ve çalışmamıza verdiği destek için ona büyük bir minnet duyuyoruz.

Eğitim hayatımız boyunca ve bu çalışma sırasında bizi her zaman destekleyen, bize güvenen ve sabır gösteren ailelerimize en içten teşekkürlerimizi sunarız. Denemelerimiz sırasında bize zaman ayıran, fikirleriyle ve desteğiyle yanımızda olan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Onların desteği olmadan bu çalışmayı bu noktaya getirmemiz mümkün olmazdı.

Bu çalışmayı hazırlarken, aklı ve bilimi yol gösterici kabul eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma hedefiyle eğitime ve bilime verdiği değer, bizim gibi genç mühendis adaylarına da yol göstermektedir. Bugün üniversitede öğrenim görebiliyor ve bilimsel çalışma yapabiliyorsak, bunu onun kurduğu Cumhuriyet'e ve bu yolda emek veren herkese borçluyuz. Onun gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmaya, üretmeye ve ülkemize faydalı olmaya devam etmeyi görev biliriz.

Bilal Efe Uysal, İsa Koçan
Kasım 2026

Özet

Bu bölüm daha sonra doldurulacaktır.

Abstract

This section will be completed later.

İçindekiler

Önsöz **ii**

Özet **iii**

Abstract **iii**

1 Giriş / Introduction **1**
1.1 Amaç ve Kapsam / Aim and Scope 1
1.2 Literatür Analizi / Literature Review 1

2 Sistem Analizi ve Fizibilite / System Analysis and Feasibility **3**
2.1 Sistem Analizi / System Analysis 3
2.2 Fizibilite / Feasibility 3
2.2.1 Yazılım Fizibilitesi / Software Feasibility 3
2.2.2 Donanım Fizibilitesi / Hardware Feasibility 4
2.2.3 Zaman Fizibilitesi (Gantt) / Time Feasibility (Gantt) 5

Kaynakça / References **6**

A Ekler / Appendices **8**

Şekil Listesi

1 Sistemin bileşenleri ve aralarındaki bağlantılar 3
2 Önerilen konum belirleme akışı 3

Tablo Listesi

1 İncelenen çalışmaların karşılaştırılması 2
2 Sistemin gereksinimleri 4
3 Projede kullanılan yazılım araçları 4
4 Robot ve tarama donanımı ile tahmini maliyetleri 5
5 Proje zaman planı (Gantt diyagramı) 5

1 Giriş / Introduction

Bu bölümde projenin amacı ve kapsamı anlatılmış, ardından ilgili çalışmalar incelenmiştir.

1.1 Amaç ve Kapsam / Aim and Scope

Artırılmış gerçeklik (augmented reality, AR) oyunlarında sanal içerik gerçek ortamın üzerine yerleştirilir, ancak gerçek ortamda hareket eden tek şey genellikle oyuncunun kendisidir. Oyuna fiziksel bir robot katılırsa deneyim zenginleşir, fakat sanal nesneleri doğru yere koymak için robotun ortamdaki yerini bilmek gerekir. Düşük maliyetli robotlarda ise konum sensörleri çoğunlukla bulunmaz.

Bu projede, telefondan sürülen 360° kameralı bir robotla ev içinde oynanan bir AR oyunu geliştiriyoruz. Çıkış noktamız, uzaktan kumandalı araçların kamera görüntüsüne sanal öğeler ekleyen Mario Kart Live [1] oldu. Biz oyunu yarış yerine Pokémon GO [2] gibi keşfe dayalı kurguluyoruz. Pokémon GO sanal nesneleri küresel konumlama sistemi (global positioning system, GPS) ile gerçek konumlara bağlar. Ev içinde GPS olmadığı için bizde bunun karşılığı odanın haritası ve robotun bu haritadaki konumudur. Robotta bunun için ayrı bir sensör kullanmıyor, konumu yalnızca 360° kamera görüntüsünden bulmayı hedefliyoruz. Bunun için yapay zekâ ve görüntü işleme yöntemlerinden yararlanacağız. Oda haritası bir kez, iPhone'un ışık algılama ve mesafe ölçme (light detection and ranging, LiDAR) sensörüyle ya da LiDAR'sız telefonlarda çift kamerayla çıkarılıp saklanır. Oyun sırasında robotun 360° görüntüsü bu harita içinde eşleştirilerek robotun yeri bulunur.

Projenin hedefleri şunlardır:

H1. Telefondan kablosuz sürülebilen, düşük gecikmeli 360° görüntü aktaran ve bağlantı koptuğunda duran bir robot yapmak.

H2. Odanın haritasını LiDAR ya da çift kamerayla çıkarıp saklamak.

H3. Robotun konumunu 360° görüntüyü bu haritayla eşleştirerek takip etmek.

H4. Konuma bağlı, oynanabilir bir AR oyunu geliştirmek.

Kapsamımız ev gibi kapalı alanlar ve tek oyunculu kullanımdır. Uygulama Unity ile geliştiriliyor ve Android ile iOS'ta çalışacaktır.

1.2 Literatür Analizi / Literature Review

İlgili çalışmalar dört başlıkta incelenmiş ve projenin bunlara göre yeri belirtilmiştir.

AR ve robotlu oyunlar. Azuma [3], AR'ı gerçek ve sanal içeriği birleştiren, gerçek zamanlı etkileşimli ve sanal nesneleri gerçek dünyayla hizalayan sistemler olarak tanımlamış, hizalama hatalarını temel sorun olarak göstermiştir. Pokémon GO üzerine yapılan bir çalışma, oyuncuların gerçek dünyayı keşfetmeyi oyunun iyi yanlarından biri olarak gördüğünü göstermiştir [2]. Pratticò ve Lamberti [4], robotu dijital öğelerle birleştiren karma gerçeklik oyunlarının tüketici robotlarının sınırlı oyun seçeneklerini aşabileceğini savunmuştur. Ticari örnek Mario Kart Live'da [1] oyun alanı odaya konan fiziksel kapı işaretleriyle tanımlanır. Bu ürün bir basın bülteniyle tanıtıldığı için akademik kaynak değildir.

Telefonla oda taraması. Luetzenburg ve arkadaşları [5], iPhone 12 Pro ve iPad Pro LiDAR sensörlerinin küçük nesnelerde yaklaşık ±1 cm, 130 m uzunluğa kadar büyük alanlarda yaklaşık ±10 cm doğrulukla model üretebildiğini göstermiştir. Apple'ın ARKit kütüphanesi LiDAR'lı cihazlarda ortamı çokgen ağ olarak çıkarır [6]. LiDAR'sız telefonlarda ana ve tele kamerayı birleştiren öğrenme tabanlı derinlik tahmini kullanılabilir [7].

Harita içinde kamera ile konum belirleme. PICCOLO, tek bir 360° panoramanın renkli bir nokta bulutu içindeki yerini eğitim gerektirmeden bulur [8]. CPO ise harita çıkarıldıktan sonra sahne değişse bile çalışır [9], bu da eşyaların sık yer değiştirdiği evler için önemlidir. Konum tahminlerini zamanda takip etmek için Monte Carlo konum belirleme kullanılabilir [10]. Yere bakan tek kamerayla yaklaşık 17 m yolda %0,21 konum hatası elde eden bir görsel odometri çalışması da yalnızca kameradan konum bulmanın mümkün olduğunu gösterir [11].

360° kameralı uzaktan sürüş. Düşük gecikmeli video akışını inceleyen güncel bir derleme, uzaktan sürüşü düşük gecikme gerektiren uygulamalar arasında sayar [12]. Telepresence robotunda 360° kamera daha güçlü bir içindelik hissi vermiş, ancak çevre farkındalığı eksik kalmıştır [13]. Bu bulgular, robotun 360° görüntüsünü düşük gecikmeyle telefona aktarmanın oyun deneyimi için kritik olduğunu gösteriyor.

Projenin literatürdeki konumu. İncelenen çalışmalar Tablo 1'de özetlenmiştir. Konum tabanlı AR oyunları oyuncunun kendi hareketine, robotlu oyunlar dış işaretlere dayanır. Panorama ile harita içinde konum bulan yöntemler ise oyun bağlamında ve düşük maliyetli bir robot üzerinde denenmemiştir. Projemiz oda haritasını oyuncunun telefonuyla çıkarmayı, robotun konumunu ek sensör olmadan yalnızca 360° kamerayla bulmayı ve bunu bir oyunda kullanmayı birleştirir.

Tablo 1: İncelenen çalışmaların karşılaştırılması

Çalışma	**Robot**	**360° kamera**	**AR**	**Gerçek mekâna bağlama**	**Oyun**
Pokémon GO [2]	–	–	✓	Telefonun konumu	✓
Mario Kart Live [1]	✓	–	✓	Fiziksel kapı işaretleri	✓
Heshmat vd. [13]	✓	✓	–	–	–
Patruno vd. [11]	✓	–	–	Yere bakan kamerayla göreli konum	–
PICCOLO / CPO [8, 9]	–	✓	–	Önceden taranmış nokta bulutu	–
Bu proje	✓	✓	✓	Telefonla taranan oda haritası	✓

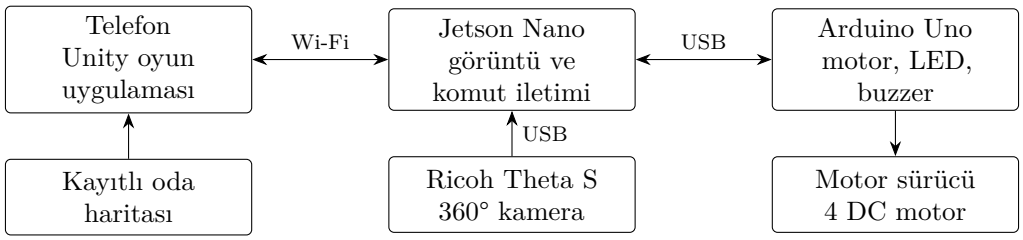
Raporun geri kalanı şöyle ilerler. Bölüm 2'de sistemin analizi ve fizibilitesi sunulmuştur. Sistem tasarımı, deneysel sonuçlar ile sonuç ve tartışma bölümleri sonraki aşamalarda sunulacaktır.

2 Sistem Analizi ve Fizibilite / System Analysis and Feasibility

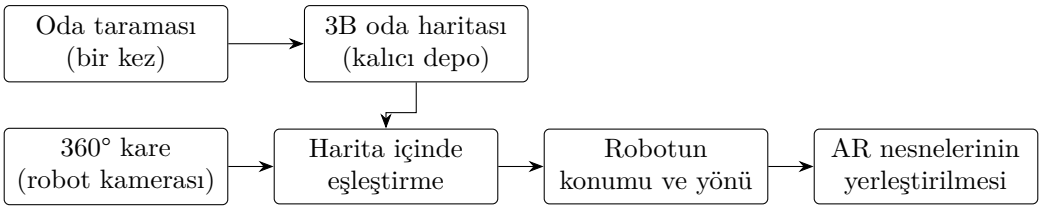
Bu bölümde sistemin bileşenleri, gereksinimleri ve kısıtları çıkarılmış, ardından projenin yazılım, donanım ve zaman açısından yapılabilirliği değerlendirilmiştir.

2.1 Sistem Analizi / System Analysis

Sistem, telefonda çalışan Unity oyun uygulaması ile ondan kablosuz sürülen 360° kameralı robottan oluşur (Şekil 1). Robot bilgisayarı (NVIDIA Jetson Nano), evrensel seri veri yolu (universal serial bus, USB) ile bağlı 360° kameranın (Ricoh Theta S) görüntüsünü telefona aktarır ve sürüş komutlarını mikrodenetleyiciye (Arduino Uno) iletir. Mikrodenetleyici doğru akım (direct current, DC) motorlarını, ışık yayan diyotu (light emitting diode, LED) ve buzzer'ı denetler. Oyuncu odayı LiDAR sensörlü bir telefonla bir kez tarar, ardından robotu sürerken uygulama robotun konumunu harita içinde bulur ve sanal nesneleri buna göre yerleştirir (Şekil 2).



Şekil 1: Sistemin bileşenleri ve aralarındaki bağlantılar



Şekil 2: Önerilen konum belirleme akışı

Gereksinimler ve kısıtlar. Fonksiyonel (FG) ve fonksiyonel olmayan (FOG) gereksinimler Tablo 2'de verilmiştir. Robotta konum sensörü yoktur ve kızaklı sürüşte tekerlekler kaydığı için konum kameradan bulunmalıdır. Oda taraması ile robot kamerası arasındaki yükseklik farkı eşleştirmeyi zorlaştırabilir, LiDAR ise yalnızca bazı cihazlarda bulunur ve menzili sınırlıdır [5].

Girdi, çıktı ve ölçütler. Girdiler sürüş komutları, derinlik verisi ve 360° görüntü, çıktılar ise oda haritası, robotun konumu, AR görüntüsü ve robota giden komutlardır. Başarım konum hatası (cm), görüntü gecikmesi (ms), bağlantı kopma sayısı ve tam bataryayla oyun süresi (dakika) ile ölçülecek, ayrıca oyun deneyimi, katılımcılara oyun oynatılarak ve kendilerinden 10 üzerinden puan alınarak değerlendirilecektir.

2.2 Fizibilite / Feasibility

Projenin yapılabilirliği yazılım, donanım ve zaman açısından değerlendirilmiştir.

2.2.1 Yazılım Fizibilitesi / Software Feasibility

Kullanılan yazılım araçları Tablo 3'te verilmiştir. Hepsi ücretsizdir ve çoğu açık kaynaklıdır.

Tablo 2: Sistemin gereksinimleri

Kod	Gereksinim
FG-1	Uygulama robotu ağda kendiliğinden bulup bağlanmalı, oyuncu robotu sürebilmeli ve 360° görüntüde etrafa bakabilmelidir.
FG-2	Oda haritası LiDAR veya çift kamerayla çıkarılmalı ve saklanmalıdır.
FG-3	Robotun konumu harita içinde takip edilmeli, sanal nesneler zemin ve eşyalar algılanarak doğru yere yerleştirilmelidir.
FG-4	Işık (LED) ve ses (buzzer) çıkışları sürüş deneyimini artıracak şekilde kullanılmalı, oyuncunun ilerlemesi kaydedilmelidir.
FOG-1	Bağlantı koptuğunda robot kısa sürede kendiliğinden durmalıdır.
FOG-2	Görüntü gecikmesi sürüşü bozmayacak düzeyde olmalıdır [12].
FOG-3	Uygulama teknik bilgi gerektirmemeli ve Android ile iOS'ta çalışmalıdır.

Tablo 3: Projede kullanılan yazılım araçları

Araç	Kullanım amacı	Lisans
Unity 6.3 LTS, AR Foundation / ARKit	Oyun uygulaması, oda taraması ve AR	Ücretsiz
OpenH264, GStreamer, JetPack 4.6, Python 3, Arduino IDE	Robot bilgisayarı ve mikrodenetleyici yazılımı, 360° görüntünün sıkıştırılması ve çözülmesi	Açık kaynak
PyTorch, PICCOLO / CPO kodları	Konum belirleme yöntemlerinin denenmesi	Açık kaynak
Xcode	iOS derlemesi (yalnızca macOS)	Ücretsiz

Oyun uygulaması için Unity seçildi, çünkü ayrı yerel uygulamalar iki kod tabanı gerektirirken Unity tek kod tabanından hem Android hem iOS için derlenebilir ve robotlu AR uygulamalarında da yaygın kullanılır [14]. Oda taraması LiDAR'lı cihazda ARKit verisiyle [6], LiDAR'sız cihazda çift kamera tabanlı derinlikle [7] yapılacak, robotun 360° kamerası ek veri kaynağı olacaktır. Konum belirleme için grafik işlemcide çalışan açık kaynaklı PICCOLO ve CPO kodları [8, 9] denenecektir. Görüntü işlemenin muhtemelen robot bilgisayarında, AR çiziminin ise telefonda yapılması planlanmıştır, bu ayrım ilk denemelerle ölçülecektir ve projenin en yüksek teknik riskidir. Sanal nesnelerin zemine ve eşyalara oturması için tek kameradan derinlik tahmini yapan Depth Anything [15] ve Segment Anything bölütleme modeli [16] değerlendirilecektir. Depth Anything'in en küçük sürümü yaklaşık 24,8 milyon parametreli olduğundan [15] ağırlıkları yaklaşık 100 MB yer kaplar ve robot bilgisayarının 4 GB belleğine rahatlıkla sığar, işlem hızı ise ilk denemelerle ölçülecektir. Sürüş, görüntü aktarımı ve oyun prototipi çalıştığı için projeyi yazılım açısından yapılabilir buluyoruz.

2.2.2 Donanım Fizibilitesi / Hardware Feasibility

Robotun tüm parçaları danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Furkan Çakmak tarafından temin edilmiş ve montajı onun bilgi ve tecrübesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ederiz. Parçalar ve tahmini fiyatları Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4: Robot ve tarama donanımı ile tahmini maliyetleri

Bileşen	**Adet**	**Tahmini fiyat (USD)**
NVIDIA Jetson Nano (4 GB), robot bilgisayarı	1	99
Arduino Uno Rev3, mikrodenetleyici	1	25–30
Pololu Dual VNH5019, DC motor sürücüsü	1	70
Ricoh Theta S, 360° kamera	1	349
Hsiang Neng HN-GH12-2217Y motor (12 V, 50:1)	4	23 (adet başı)
4S lityum polimer (lithium polymer, LiPo) batarya (14,8 V, 5200 mAh)	1	56–68
Şasi, tekerlekler, röle, buzzer, LED, kablolama	–	120–170
Apple iPhone 14 Pro, oda taraması ve oyun	1	999

Fiyatlar ABD doları (United States dollars, USD) cinsinden yaklaşık değerlerdir.

Motorlar, motor sürücüsü, mikrodenetleyici, robot bilgisayarı, 360° kamera, LED ve buzzer arasındaki bağlantılar kurulmuş, sürüş, ışık, ses ve görüntü aktarımı çalışır durumda test edilmiştir. Görüntü aktarımının kararlılığı kablosuz bağlantı kalitesine bağlıdır ve anten yerleşimi ile 2,4 GHz bandı denenerek iyileştirilecektir. Bu nedenle projeyi donanım açısından da yapılabilir buluyoruz.

2.2.3 Zaman Fizibilitesi (Gantt) / Time Feasibility (Gantt)

Proje 28 Eylül 2026 ile 28 Aralık 2026 arasında yaklaşık 13 haftalık bir dönemde yürütülüyor. İş paketleri Tablo 5'de gösterilmiştir. Koyu hücreler 6. haftaya (2–8 Kasım 2026) kadar gerçekleşen, açık hücreler planlanan çalışmalardır.

Tablo 5: Proje zaman planı (Gantt diyagramı)

	Ekim					**Kasım**				**Aralık**			
İş paketi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Planlama, tasarım ve literatür taraması	■	■	■	■	■	■	▒	▒					
Oyun prototipi (simülasyon)		■	■	■	■								
Robot donanımı, sürüş ve görüntü aktarımı				■	■	■	▒						
Birinci ara rapor						■							
Oda taraması ve konum belirleme							▒	▒	▒	▒	▒		
Oyun bölümleri ve AR öğeleri									▒	▒	▒	▒	
Testler ve ölçümler										▒	▒	▒	
Final raporu ve sunum												▒	▒

■ Gerçekleşen ▒ Planlanan Hafta 1: 28 Eylül – 4 Ekim 2026; Hafta 13: 21 – 28 Aralık 2026

Kaynaklar

[1] Velan Studios and Nintendo. Velan studios partners with nintendo for Mario Kart Live: Home Circuit, a new kind of racing experience on Nintendo Switch. Business Wire basın bülteni, 2020. URL `https://www.businesswire.com/news/home/20200903005536/en/Velan-Studios-Partners-With-Nintendo-for-Mario-Kart-Live-Home-Circuit-a-New-Kind-of-Racing-Experience-on-Nintendo-Switch`. Erişim: 4 Kasım 2026.

[2] Janne Paavilainen, Hannu Korhonen, Kati Alha, Jaakko Stenros, Elina Koskinen, and Frans Mäyrä. The Pokémon GO experience: A location-based augmented reality mobile game goes mainstream. In *Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 2493–2498. ACM, 2017. doi: 10.1145/3025453.3025871.

[3] Ronald T. Azuma. A survey of augmented reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6(4):355–385, 1997. doi: 10.1162/pres.1997.6.4.355.

[4] F. Gabriele Pratticò and Fabrizio Lamberti. Mixed-reality robotic games: Design guidelines for effective entertainment with consumer robots. *IEEE Consumer Electronics Magazine*, 10(1):6–16, 2021. doi: 10.1109/MCE.2020.2988578.

[5] Gregor Luetzenburg, Aart Kroon, and Anders A. Bjørk. Evaluation of the Apple iPhone 12 Pro LiDAR for an application in geosciences. *Scientific Reports*, 11:22221, 2021. doi: 10.1038/s41598-021-01763-9.

[6] Apple Inc. ARKit documentation: ARWorldTrackingConfiguration scenereconstruction. Apple Developer Documentation, 2026. URL `https://developer.apple.com/documentation/arkit/arworldtrackingconfiguration/scenereconstruction`. Erişim: 4 Kasım 2026.

[7] Yinda Zhang, Neal Wadhwa, Sergio Orts-Escolano, Christian Häne, Sean Fanello, and Rahul Garg. Du^{2}Net: Learning depth estimation from dual-cameras and dual-pixels. In *Computer Vision – ECCV 2020*, 2020.

[8] Junho Kim, Changwoon Choi, Hojun Jang, and Young Min Kim. PICCOLO: Point cloud-centric omnidirectional localization. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 3313–3323, 2021. doi: 10.1109/ICCV48922.2021.00330.

[9] Junho Kim, Hojun Jang, Changwoon Choi, and Young Min Kim. CPO: Change robust panorama to point cloud localization. In *Computer Vision – ECCV 2022*, volume 13669 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 176–192. Springer, 2022. doi: 10.1007/978-3-031-20077-9_11.

[10] Frank Dellaert, Dieter Fox, Wolfram Burgard, and Sebastian Thrun. Monte carlo localization for mobile robots. In *Proceedings of the 1999 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, volume 2, pages 1322–1328, 1999. doi: 10.1109/ROBOT.1999.772544.

[11] Cosimo Patruno, Roberto Colella, Massimiliano Nitti, Vito Renò, Nicola Mosca, and Ettore Stella. A vision-based odometer for localization of omnidirectional indoor robots. *Sensors*, 20(3):875, 2020. doi: 10.3390/s20030875.

[12] Xun Tang, Qing Li, Junkun Peng, Yuanzheng Tan, Zhenhui Yuan, Yuhong Song, Gabriel-Miro Muntean, and Yong Jiang. Low-latency video streaming: Applications, challenges,

and trends. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 28:6384–6414, 2026. doi: 10.1109/COMST.2026.3689266.

[13] Yasamin Heshmat, Brennan Jones, Xiaoxuan Xiong, Carman Neustaedter, Anthony Tang, Bernhard E. Riecke, and Lillian Yang. Geocaching with a beam: Shared outdoor activities through a telepresence robot with 360 degree viewing. In *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 359:1–359:13. ACM, 2018. doi: 10.1145/3173574.3173933.

[14] Enrique Coronado, Shunki Itadera, and Ixchel G. Ramirez-Alpizar. Integrating virtual, mixed, and augmented reality to human–robot interaction applications using game engines: A brief review of accessible software tools and frameworks. *Applied Sciences*, 13(3):1292, 2023. doi: 10.3390/app13031292.

[15] Lihe Yang, Bingyi Kang, Zilong Huang, Xiaogang Xu, Jiashi Feng, and Hengshuang Zhao. Depth anything: Unleashing the power of large-scale unlabeled data. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024.

[16] Alexander Kirillov et al. Segment anything. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 4015–4026, 2023. doi: 10.1109/ICCV51070.2023.00371.

A Ekler / Appendices

Çalışmanın GitHub deposu: `https://github.com/isakocan/ARrobot`

Video bağlantısı ve QR kod: sonraki aşamada eklenecektir.